Taller SQL sobre HR 4 — JOIN y combinación de tablas

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

La gerencia pide reportes que no caben en una sola tabla: empleados con su departamento, jefes con sus equipos, departamentos que nadie ocupa, sedes y países sin actividad. Este taller practica los distintos `JOIN` de Oracle y la forma de decidir cuál usar según las filas que no se pueden perder.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.

- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Empleados con su departamento

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar los empleados con el nombre del departamento donde trabajan.

Mostrar: nombre, apellido y nombre del departamento, ordenados por departamento, apellido y nombre.

Debe devolver: 106 filas y 3 columnas.

Ejercicio 2 — Tres tablas en una consulta

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`, `departments`, `jobs`

Se pide. Mostrar los empleados del departamento Finance con el título de su cargo y el rango salarial permitido para ese cargo.

Mostrar: nombre, apellido, cargo (`job_title`), salario, salario mínimo y salario máximo del cargo, de mayor a menor salario y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 6 filas y 6 columnas.

Ejercicio 3 — Todos los empleados, con o sin departamento

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar a todos los empleados con el nombre de su departamento. A quien no tenga departamento hay que mostrarlo con el texto «Sin departamento».

Mostrar: nombre, apellido y departamento, ordenados por departamento (primero quien no tiene), apellido y nombre.

Debe devolver: 107 filas y 3 columnas.

Ejercicio 4 — Departamentos que nadie ocupa

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `departments`, `employees`

Se pide. Listar los departamentos que no tienen ningún empleado.

Mostrar: código y nombre del departamento, ordenados por código.

Debe devolver: 16 filas y 2 columnas.

Ejercicio 5 — El cruce completo con FULL JOIN

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar en una sola lista a los empleados que no tienen departamento y a los departamentos que no tienen empleados.

Mostrar: nombre y apellido del empleado (si lo hay) y nombre del departamento (si lo hay), con el empleado sin departamento primero y luego los departamentos por nombre.

Debe devolver: 17 filas y 3 columnas.

Ejercicio 6 — Cada empleado con su jefe

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar a cada empleado con el nombre de su jefe directo. Quien no tenga jefe debe salir con el texto «Sin jefe».

Mostrar: empleado, jefe y salario del empleado, ordenados por jefe (primero quien no tiene), nombre del jefe, apellido y nombre del empleado.

Debe devolver: 107 filas y 3 columnas.

Ejercicio 7 — Contratados antes que su jefe

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Encontrar a los empleados que fueron contratados antes que su jefe directo.

Mostrar: empleado, su fecha de contratación, jefe y fecha de contratación del jefe (DD/MM/AAAA), ordenados por la fecha del empleado y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 37 filas y 4 columnas.

Ejercicio 8 — El jefe del jefe

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para cada empleado del departamento IT (`department_id` 60), mostrar su jefe directo y el jefe de su jefe.

Mostrar: empleado, jefe directo y jefe del jefe, ordenados por apellido y nombre del empleado.

Debe devolver: 5 filas y 3 columnas.

Ejercicio 9 — Quién gana más que quién

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. En el departamento IT (`department_id` 60), listar todas las parejas de empleados en las que el primero gana más que el segundo.

Mostrar: quien gana más y su salario, quien gana menos y su salario, de mayor a menor diferencia de salario y, si empatan, por apellidos.

Debe devolver: 9 filas y 4 columnas.

Ejercicio 10 — Cuántos empleados tiene cada departamento, incluso los vacíos

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `departments`, `employees`

Se pide. Mostrar todos los departamentos con la cantidad de empleados que tiene cada uno, incluidos los que tienen cero.

Mostrar: nombre del departamento y cantidad de empleados, de menor a mayor cantidad y, si empatan, por nombre del departamento.

Debe devolver: 27 filas y 2 columnas.

Ejercicio 11 — Cinco tablas: de empleado a región

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`, `regions`

Se pide. Mostrar los empleados que trabajan fuera de Estados Unidos, con su departamento, la ciudad, el código del país y la región.

Mostrar: nombre, apellido, departamento, ciudad, código del país y región, ordenados por nombre del país, ciudad, apellido y nombre.

Debe devolver: 38 filas y 6 columnas.

Ejercicio 12 — Países con ubicaciones y ubicaciones con departamentos

Nivel: Reto · **Tablas:** `countries`, `locations`, `departments`

Se pide. Para cada país de la tabla, mostrar cuántas ubicaciones tiene y cuántas de ellas tienen al menos un departamento. Los países sin ubicaciones también deben salir.

Mostrar: nombre del país, cantidad de ubicaciones y cantidad de ubicaciones con departamento, de mayor a menor cantidad de ubicaciones y, si empatan, por nombre del país.

Debe devolver: 25 filas y 3 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.